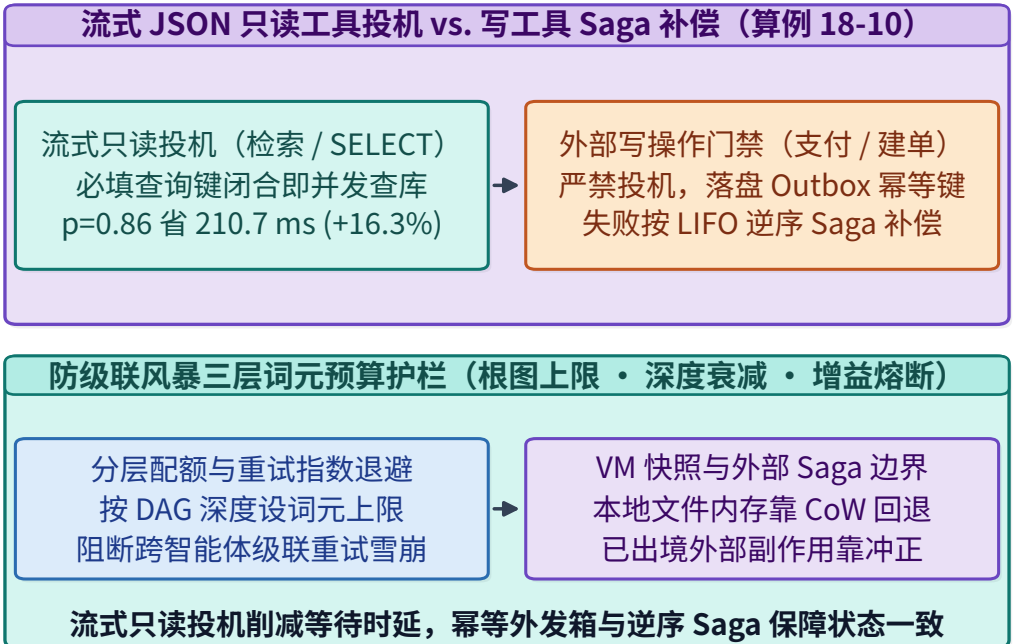
流式 JSON 只读工具投机 vs. 写工具 Saga 补偿（算例 18-10）
流式只读投机（检索 / SELECT）
必填查询键闭合即并发查库
p=0.86 省 210.7 ms (+16.3%)
外部写操作门禁（支付 / 建单）
严禁投机，落盘 Outbox 幂等键
失败按 LIFO 逆序 Saga 补偿
防级联风暴三层词元预算护栏（根图上限 · 深度衰减 · 增益熔断）
分层配额与重试指数退避
按 DAG 深度设词元上限
阻断跨智能体级联重试雪崩
VM 快照与外部 Saga 边界
本地文件内存靠 CoW 回退
已出境外部副作用靠冲正
流式只读投机削减等待时延，幂等外发箱与逆序 Saga 保障状态一致